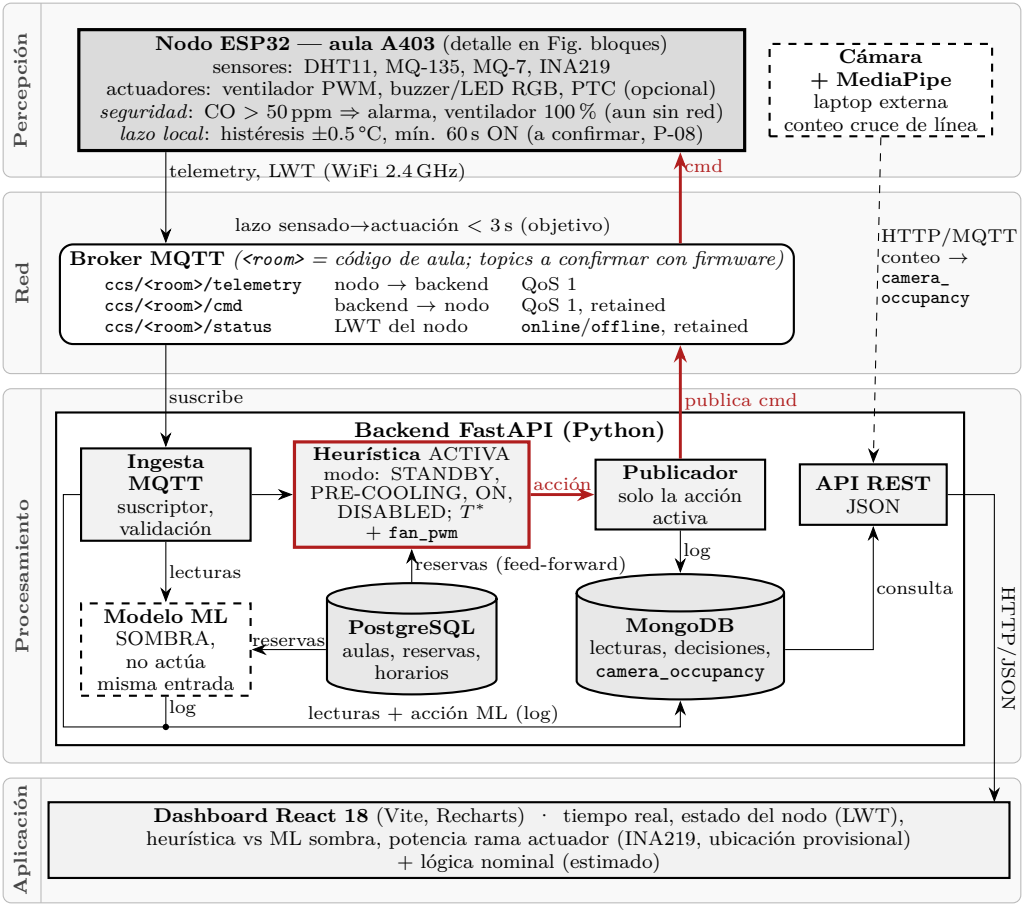

Percepción
Nodo ESP32 — aula A403 (detalle en Fig. bloques)
sensores: DHT11, MQ-135, MQ-7, INA219
actuadores: ventilador PWM, buzzer/LED RGB, PTC (opcional)
seguridad: CO > 50 ppm ⇒ alarma, ventilador 100 % (aun sin red)
lazo local: histéresis ±0.5 °C, mín. 60 s ON (a confirmar, P-08)
Cámara + MediaPipe
laptop externa
conteo cruce de línea
telemetry, LWT (WiFi 2.4 GHz)
cmd
Red
lazo sensado→actuación < 3 s (objetivo)
HTTP/MQTT
conteo → camera_occupancy
Broker MQTT (<room> = código de aula; topics a confirmar con firmware)
ccs/<room>/telemetry nodo → backend QoS 1
ccs/<room>/cmd backend → nodo QoS 1, retained
ccs/<room>/status LWT del nodo online/offline, retained
suscribe
publica cmd
Procesamiento
Backend FastAPI (Python)
Ingesta MQTT
suscriptor, validación
Heurística ACTIVA
modo: STANDBY, PRE-COOLING, ON, DISABLED; T*
+ fan_pwm
acción
Publicador
solo la acción activa
API REST
JSON
log
lecturas
reservas (feed-forward)
consulta
Modelo ML
SOMBRA, no actúa
misma entrada
reservas
PostgreSQL
aulas, reservas, horarios
MongoDB
lecturas, decisiones, camera_occupancy
log
lecturas + acción ML (log)
HTTP/JSON
Aplicación
Dashboard React 18 (Vite, Recharts) · tiempo real, estado del nodo (LWT), heurística vs ML sombra, potencia rama actuador (INA219, ubicación provisional) + lógica nominal (estimado)